

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ
НАПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СИСТЕМНОЕ И ПРИКЛАДНОЕ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1
курса «Веб-программирование»
по теме: «Разработка HTML-страницы с JS и CSS»
Вариант № 12641

Выполнил студент:
Бых Даниил Максимович
группа: Р3209

Преподаватель:
Егошин А. В.,
Наумова Н. А.

ИТМО

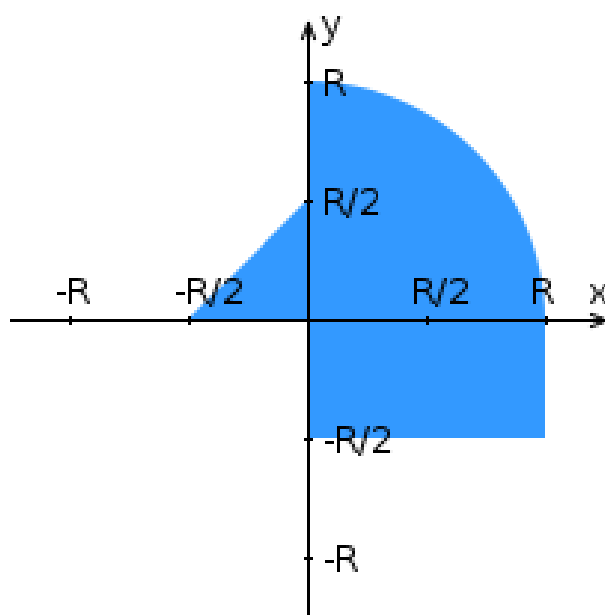
Санкт-Петербург, 2026 г.

Содержание

Лабораторная работа № 1.	2
1. Задание варианта № 12641	2
2. Выполнение задания.	4
1. Листинги кода	4
3. Результат работы программы.	7
4. Вывод	8

Лабораторная работа № 1

1. Задание варианта № 12641



изменение X: Radio {'-3','-2','-1','0','1','2','3','4','5'}

изменение Y: Text (-5 ... 5)

Изменение R: Button {'1','1.5','2','2.5','3'}

Разработать HTML-страницу с JS и CSS, определяющую попадание точки на координатной плоскости в заданную область. Область задается по варианту и приведена выше на рисунке. Требуется нарисовать ее средствами Canvas.

Кроме координатной плоскости, на странице должна быть HTML форма с полями X, Y, R. На рисунке по вашему варианту кроме самой координатной области определены типы полей формы и область допусти-

мых значений для каждого поля. Страница должна содержать сценарий на языке JavaScript, осуществляющий валидацию значений, вводимых пользователем в поля формы. Любые некорректные значения (например, буквы в координатах точки или отрицательный радиус) должны блокироваться.

Точки должны определяться на основе данных формы, факт попадания точки должен вычисляться при помощи JS в момент отправки формы. Результаты проверок должны отображаться в таблице на странице, а также сохраняться при перезагрузке страницы. Для реализации сохранения точек между перезагрузками требуется использовать LocalStorage.

Помимо данных из формы в таблице результатов должно отображаться дата и время, когда была выполнена проверка. Дата и время должны отображаться с учетом часового пояса клиентского устройства, т.е. при смене часового пояса на устройстве отображаемые даты и время должны корректным образом пересчитаться, чтобы отображать тот же самый момент времени. Требуется отображать дату и время строго в русской локализации.

Разработанная HTML-страница и все необходимые для нее CSS и JS файлы должны быть развёрнуты на сервере Helios под управлением штатного веб-сервера и быть публично доступны.

Разработанная HTML-страница должна удовлетворять следующим требованиям (требования различаются между вариантами!):

- Для расположения текстовых и графических элементов необходимо использовать блочную верстку.
- Таблицы стилей должны располагаться в отдельных файлах.
- При работе с CSS должно быть продемонстрировано использование селекторов потомств, селекторов идентификаторов, селекторов элементов, селекторов псевдоэлементов, а также такие свойства стилей CSS, как наследование и каскадирование.
- HTML-страница должна иметь «шапку», содержащую ФИО студента, номер группы и номер варианта. При оформлении шапки необходимо явным образом задать шрифт (cursive), его цвет и размер в каскадной таблице стилей.
- Отступы элементов ввода должны задаваться в пикселях.

2. Выполнение задания.

В ходе выполнения задания был создан ряд файлов с расширением .html, .css и .js для верстки, стилизации и логики работы страницы сооветственно.

Для удобства отладки и редактирования отдельные модули были вынесены в разные файлы. В итоге проект имеет следующую структуру:



Рис. 1.1: Структура проекта

2. 1. Листинги кода

Точка входа в программу - файл index.html

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <link rel="stylesheet" href="css/common.css">
7   <link rel="stylesheet" href="css/main.css">
8   <link rel="stylesheet" href="css/header.css">
9   <link rel="stylesheet" href="css/warning.css">
10  <link rel="stylesheet" href="css/result_table.css">
11  <link rel="stylesheet" href="css/form.css">
12  <link rel="stylesheet" href="css/canvas.css">
13  <title>Lab 1</title>
14 </head>
15 <body>
16   <div class="warning">
```

```

17     <h3 class="warning-title">Ошибка в вводе данных!</h2>
18     <p class="warning-text"></p>
19     <hr class="white-line">
20     <button class="warning-close" href="" class="close">OK</a>
21 </div>
22 <header>
23     <p>Вебпрограммирование-, Лабораторная работа №1, Вариант 12641</p>
24     <p>Бых Даниил Максимович, Р3209</p>
25 </header>
26 <div class="wrapper">
27     <canvas id="canvas"></canvas>
28
29     <form id="main-form" action="">
30         <div class="input-holder" id="x-input-holder">
31             <p>Выберите X</p>
32             <div class="row">
33                 <div class="half-col">
34                     <div class="radio-btn">
35                         <input type="radio" name="xInput" id="-3"
value="-3">
36                         <label for="-3">-3</label>
37                     </div>
38                     <div class="radio-btn">
39                         <input type="radio" name="xInput" id="-2"
value="-2">
40                         <label for="-2">-2</label>
41                     </div>
42                     <div class="radio-btn">
43                         <input type="radio" name="xInput" id="-1"
value="-1">
44                         <label for="-1">-1</label>
45                     </div>
46                     <div class="radio-btn">
47                         <input type="radio" name="xInput" id="0" value
="0">
48                         <label for="0">0</label>
49                     </div>
50                     <div class="radio-btn">
51                         <input type="radio" name="xInput" id="1" value
="1">
52                         <label for="1">1</label>
53                     </div>
54                 </div>
55                 <div class="half-col">
56                     <div class="radio-btn">
57                         <input type="radio" name="xInput" id="2" value
="2">
58                         <label for="2">2</label>
59                     </div>
60                     <div class="radio-btn">
61                         <input type="radio" name="xInput" id="3" value
="3">
62                         <label for="3">3</label>
63                     </div>
64                     <div class="radio-btn">
65                         <input type="radio" name="xInput" id="4" value
="4">
66                         <label for="4">4</label>
67                     </div>
68                     <div class="radio-btn">

```

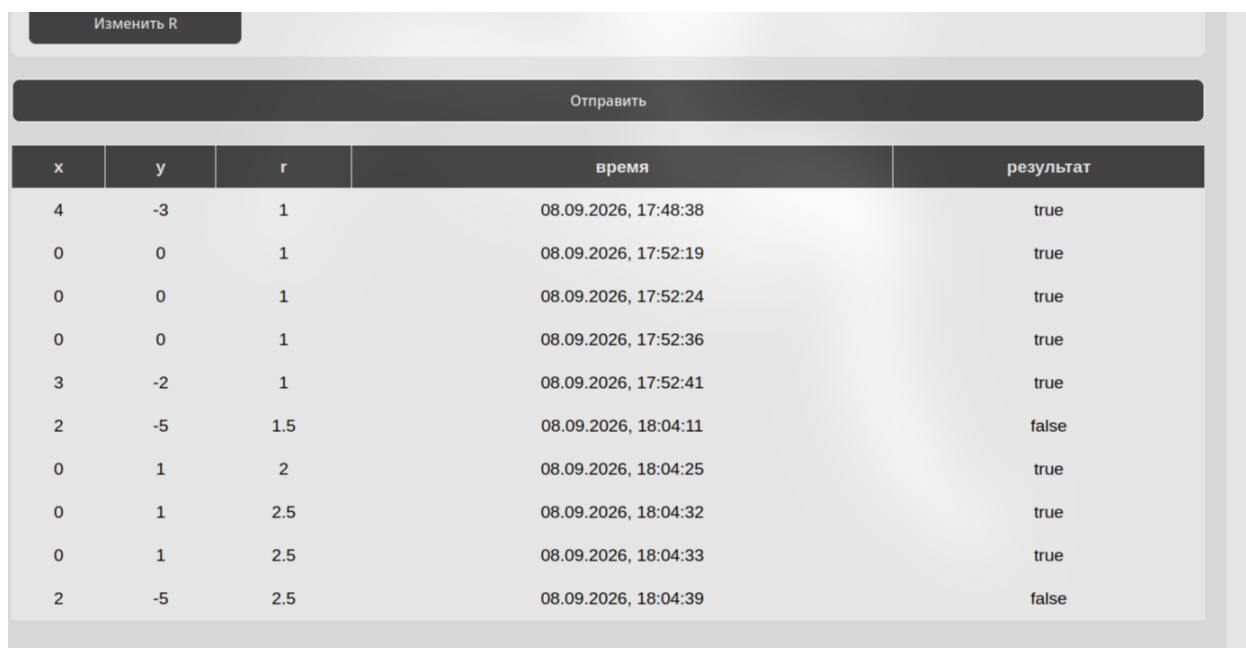
```

69         <input type="radio" name="xInput" id="5" value
    ="5">
70         <label for="5">5</label>
71     </div>
72 </div>
73 </div>
74 </div>
75
76 <div class="input-holder" id="y-input-holder">
77     <p>Введите Y (-5, ..., 5)</p>
78     <input type="text" name="Y" id="Y-input" required
maxlength="15">
79 </div>
80
81 <div class="input-holder" id="r-input-holder">
82     <p>Значение R: <span id="R-value-display"></span></p>
83     <input name="R-input" class="gray-rounded-btn" type="
button" id="R-input-1" value="1">
84     <input name="R-input" class="gray-rounded-btn" type="
button" id="R-input-2" value="1.5">
85     <input name="R-input" class="gray-rounded-btn" type="
button" id="R-input-3" value="2">
86     <input name="R-input" class="gray-rounded-btn" type="
button" id="R-input-4" value="2.5">
87     <input name="R-input" class="gray-rounded-btn" type="
button" id="R-input-5" value="3">
88 </div>
89     <input class="gray-rounded-btn" id="submit" type="submit"
value="Отправить">
90 </form>
91
92 <table id="result-table">
93     <tr>
94         <th>x</th>
95         <th>y</th>
96         <th>r</th>
97         <th>время</th>
98         <th>результат</th>
99     </tr>
100 </table>
101 </div>
102
103 </body>
104 <script type="module" src="js/main.js"></script>
105 <script type="module" src="js/storage.js"></script>
106 <script type="module" src="js/form.js"></script>
107
108 <script type="module" src="js/cartesian/CartesianValue.js"></script>
109 <script type="module" src="js/cartesian/Point2D.js"></script>
110 <script type="module" src="js/cartesian/XCoordinate.js"></script>
111 <script type="module" src="js/cartesian/YCoordinate.js"></script>
112 <script type="module" src="js/cartesian/Radius.js"></script>
113
114 <script type="text/javascript" src="js/warning.js"></script>
115 <script type="text/javascript" src="js/canvas.js"></script>
116 </html>

```

Листинг 1.1: Исходный код главного класса программы

3. Результат работы программы.



Отправить				
x	y	r	время	результат
4	-3	1	08.09.2026, 17:48:38	true
0	0	1	08.09.2026, 17:52:19	true
0	0	1	08.09.2026, 17:52:24	true
0	0	1	08.09.2026, 17:52:36	true
3	-2	1	08.09.2026, 17:52:41	true
2	-5	1.5	08.09.2026, 18:04:11	false
0	1	2	08.09.2026, 18:04:25	true
0	1	2.5	08.09.2026, 18:04:32	true
0	1	2.5	08.09.2026, 18:04:33	true
2	-5	2.5	08.09.2026, 18:04:39	false

Рис. 1.2: Пример таблицы с результатом выполнения

4. Вывод

В ходе выполнения данной лабораторной работы я изучил основы работы с HTML, CSS и JavaScript. Также я научился создавать формы в HTML, обрабатывать данные из них и возвращать результат на странице. Кроме того, я узнал, как сохранять данные в LocalStorage и получать их оттуда.

Литература

- [1] Ссылка на личный репозиторий GitHub: https://github.com/ITMO-workspace/ITMO-labs/tree/main/3_Web/labs/lab1/src/static

- [2] Ссылка на сайт с информацией о покемонах: <https://pokemondb.net>

- [3] Ссылка на документацию по jar библиотеке с покемонами: <https://se.ifmo.ru/~tony/doc/>